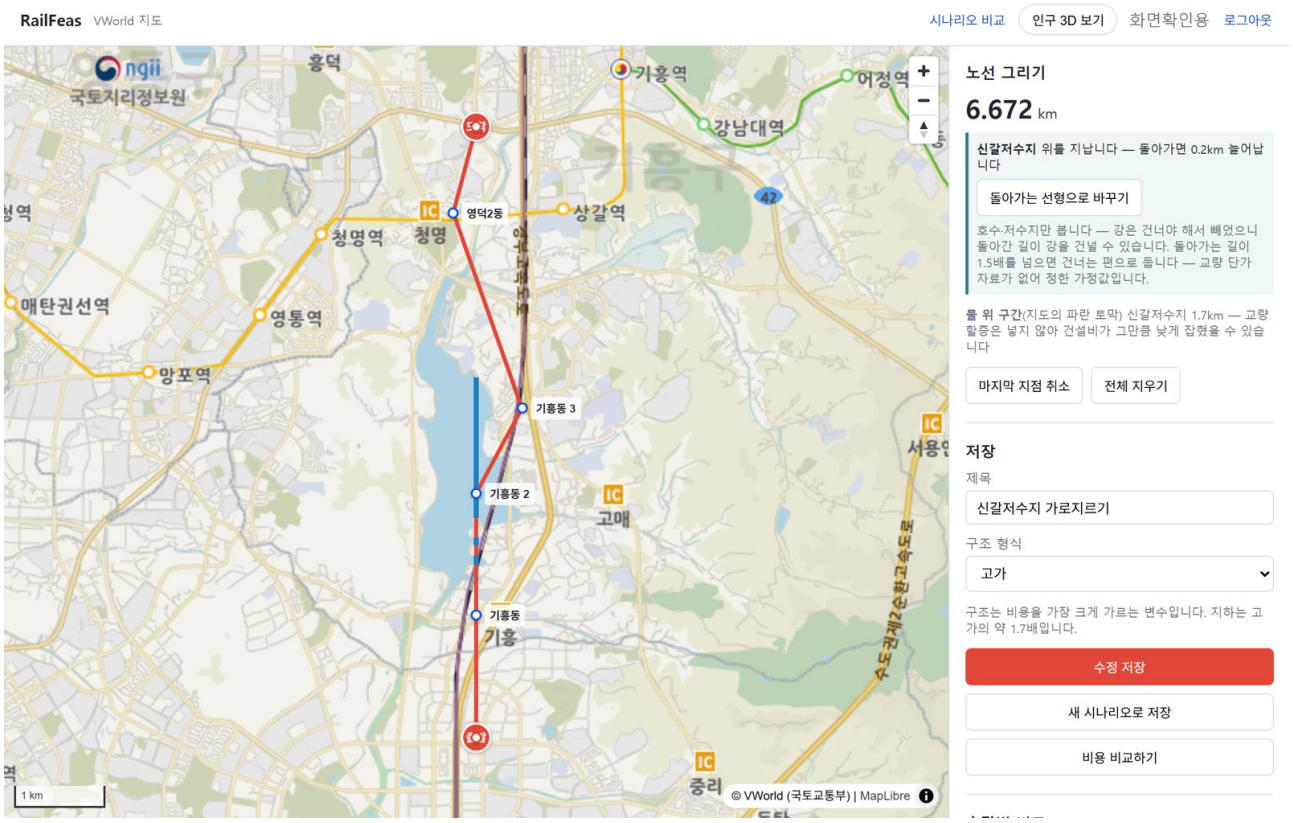
실습일지 — 지도 기반 노선 타당성 분석 시뮬레이터

컴퓨터시스템공학과 3학년 2학기 · 202245079 신선호
심화응용프로젝트 9주차 · 2026년 11월 2일 (지난 일지 10월 23일 이후)

1. 지금 화면



신갈저수지를 가로지르는 고가 노선. 우회는 **제안만** 하고("돌아가면 0.2km 늘어납니다"), 파란 토막이 물 위 1.7km입니다(11월 2일 실제 화면).

2. 이번에 한 일

커밋 32개. 테스트는 ETL 216→262개, 백엔드 98→116개, 프론트엔드 4→6개로 늘었습니다.

과제	결말
BRT 표정속도	**판정 마침 — 가정값 유지.** 비교용 일반버스가 공표값까지 안 내려와 더 모아도 안 바뀝니다
호수·지하비율·운영비	아래 ①②③
보안	공개돼 있던 DB 비밀번호 교체, 서울 API 키를 git 기록에서 삭제(재발급은 남음)
복선전철 수요 하한	여전히 막힘 (상·하행 구분 자료 없음)

3. 주요 작업

① **호수 우회 제안.** 노선이 호수·저수지를 지나면 100m 격자 A* 탐색으로 돌아가는 길을 제안합니다(1.5배를 넘으면 제안 안 함, 강과 지하 노선은 우회하지 않음). 돌아간 선이 물가를 4m 스치는 버그를 찾아 고쳤습니다 — 노선 1,600개 시험에서 24건 → 0건.

② **지하비율 실측.** 추정치 40건 중 17건을 OpenStreetMap 터널 표시로 쟀더니 중간값이 틀려 있었고(용인경전철 0.20→0.00), 회귀 계수가 0.575→0.515로 줄었습니다.

③ **운영비는 넣지 않음.** KDI 예타 9건에서 중전철·경전철 근거는 찾았지만(B/C 약 0.75~0.79배) 복선전철·트램은 없어서, 일부만 넣으면 수단 비교가 기웁니다. 대신 "B/C가 높게 나온다"고 화면에 적었습니다.

4. 「먼 거리」의 정의와 정한 이유

항목	기준
먼 거리	노선 길이 > 도시철도 권장 연장의 최댓값 (지금 지하철 **35km**)
그러면	양 끝 **20km 안**에 같은 KTX 노선의 역이 있으면 비교표에 「기존 KTX」 행(추가 건설비 0)을 붙이고, 권장 연장을 넘는 수단은 추천에서 뺍니다

이유 — ① 도시철도 판정(역 1km 안)으로는 역이 수십 km 간격인 KTX가 안 잡혀, 인천~세종(120km)에 지하철 역 60개만 찍었습니다. ② 서울~부산(340km)에서 **BRT가 추천 1위**(B/C 7.83)였습니다. ③ 짧은 노선은 도시철도로 충분하니 KTX를 찾을 이유가 없고, 기준은 관리자가 고치는 값을 그대로 따릅니다. 20km는 인천 도심~광명역(16km)이 들어오는 판단값입니다.

한계 — 실제 중전철 12개 노선 중 9개가 35km를 넘습니다(서울 2호선 60.2km). 35km는 근거 있는 상한이 아니라 **가정값(경고선)**이고, 다시 세우는 것을 과제로 남깁니다.

5. 느낀 점

숫자의 출처를 다시 봐야 합니다. 35km는 일지에 이유를 적으려다, 지하비율 중간값은 실측해 보고서야 근거가 약한 걸 알았습니다. **새 기능이 다른 화면을 깨뜨릴 수 있습니다.** 호수 우회 코드 때문에 비교·관리자 화면이 엿새 동안 깨져 있었는데, 빌드·테스트는 다 통과했고 직접 열어 보고서야 찾았습니다.